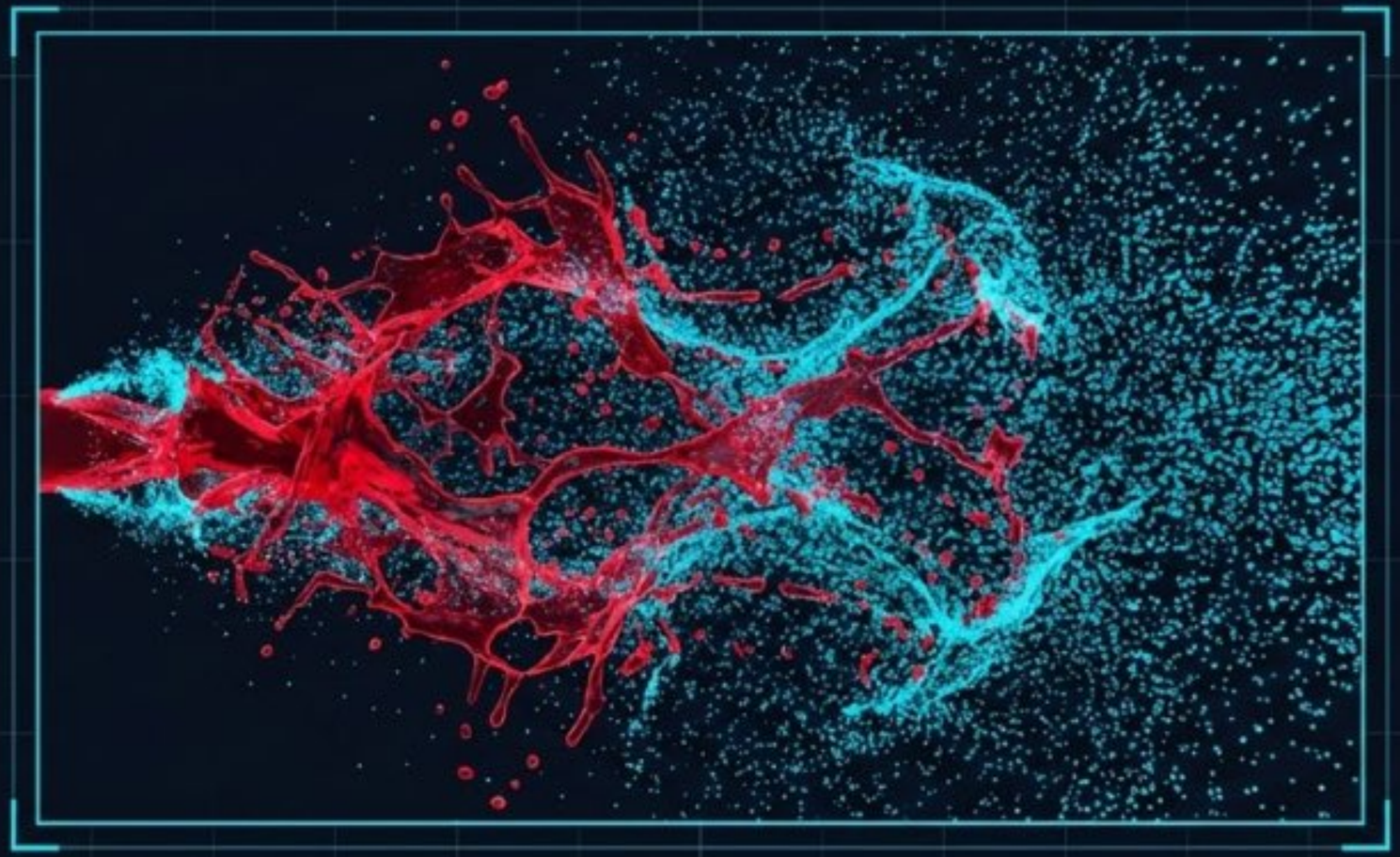
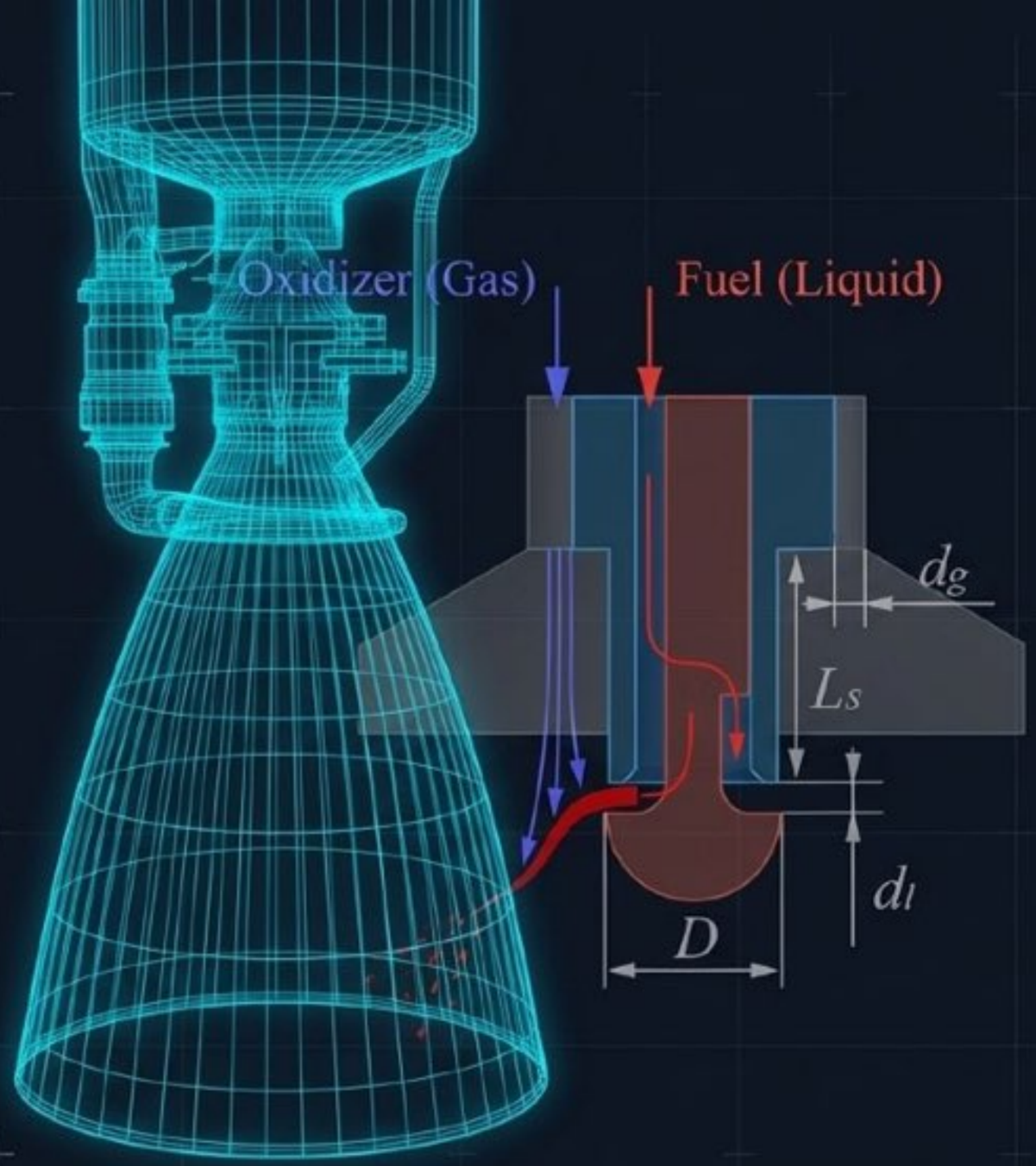


気液ピントル型インジェクタの流体力学と設計法則

推進系エンジニアのための噴霧特性・分裂メカニズムの完全解剖

NotebookLM



実績 (Proven Value)

ディープスロットリングと燃焼安定性における圧倒的優位性

課題 (The Black Box)

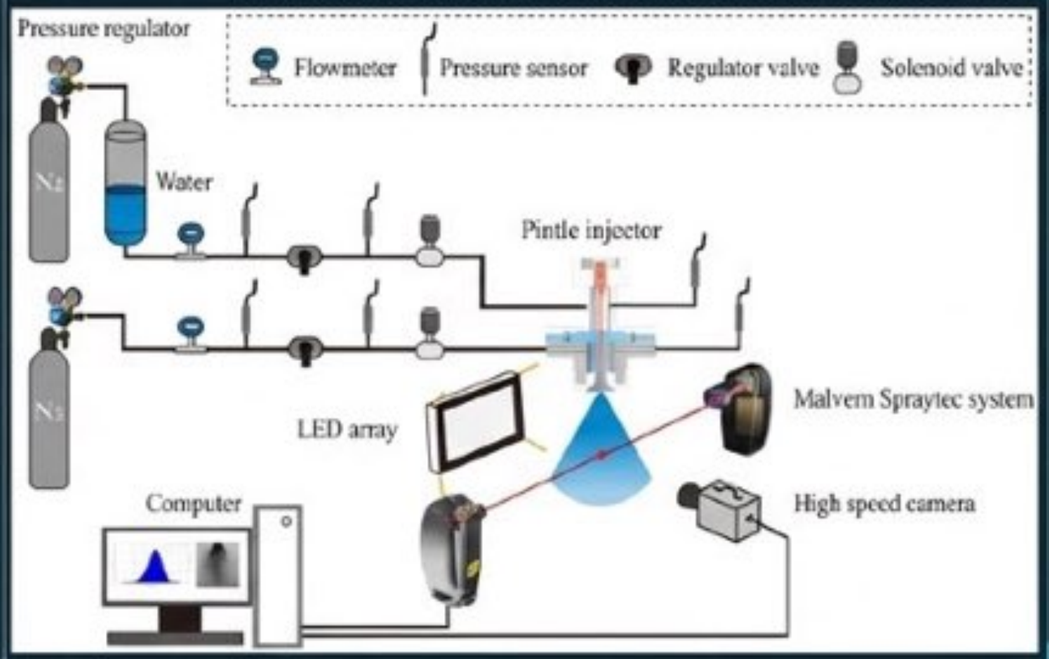
気液特有の複雑な相異。従来の液-液モデルでは予測不可能な非線形微粒化プロセス

目的 (Engineering Goal)

燃焼効率を最大化する「噴霧角」と「液滴径（SMD）」の高精度予測モデル確立

NotebookLM

光学測定 (Optical Measurement)



高速度カメラ（12,800 fps）による噴霧角の可視化

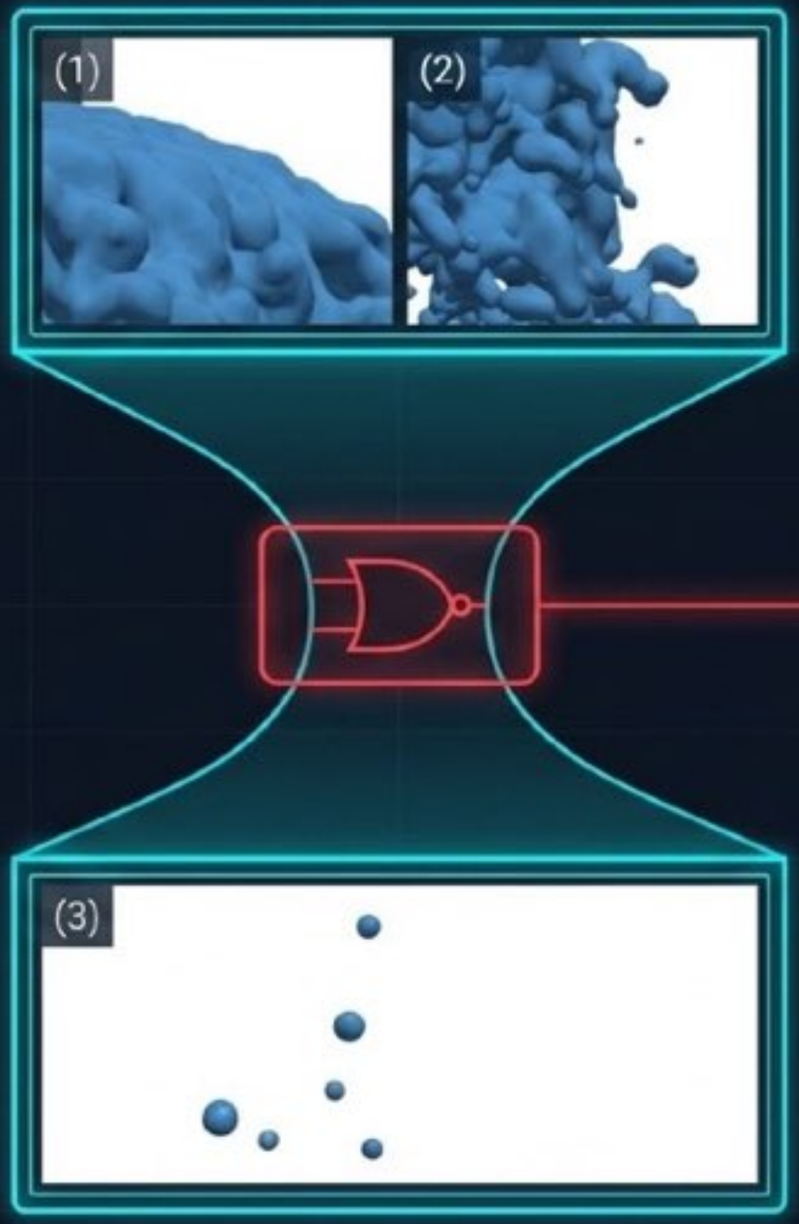
レーザー回折によるSMD（サウター平均粒径）の空間分布測定

数値解析 (Numerical Simulation)

OpenFOAMを用いた3次元シミュレーション

1,480万セルへと最適化されたAMR（適合細分化メッシュ）による高解像度解析

NotebookLM



Volume of Fluid (VOF)

連続的な液膜と液糸の追跡 /
気液界面のダイナミクスを高精度に捉える

変換ロジック (Transformation Criteria)

- 直径 500μm 未満 かつ 真球度 2 未満
- 接続成分ラベリング（CCL）による動的変換

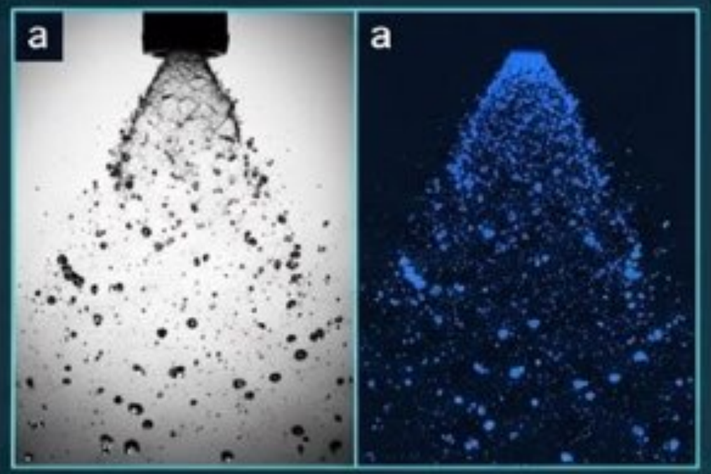
Lagrangian Particle Tracking (LPT)

独立した微細な液滴群の軌跡計算
計算コストを56億セル相当から1,480万セルへ劇的削減

NotebookLM

ガスウェーバー数（We_g）が支配する3つの噴霧形態進化

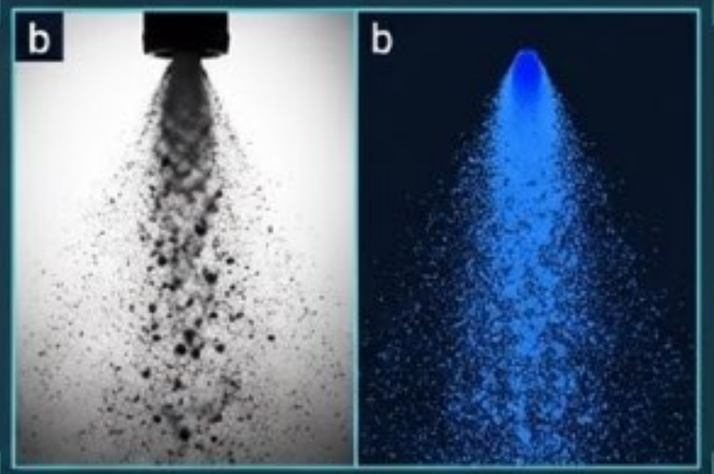
Type I: 分散型巨大液滴



We_g: 低 (<10^2)

液膜が波打ち、液糸を経て巨大な液滴（>100μm）へと分裂

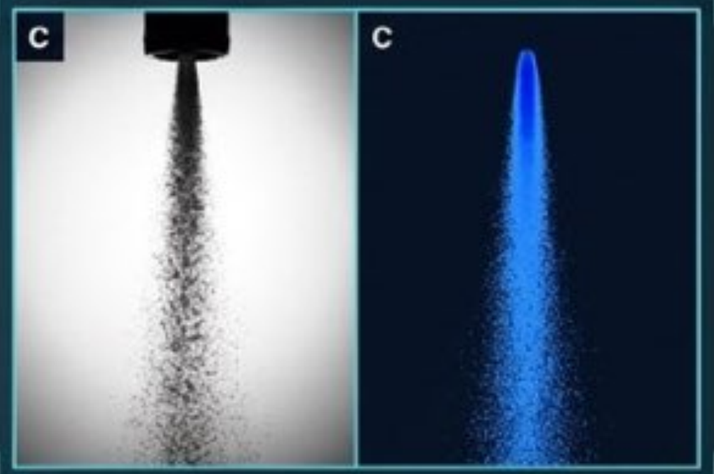
Type II: ソリッドコーン



We_g: 中 (10^2 - 10^3)

連続的な液膜が縮小し、中心に大液滴、境界に小液滴が混在

Type III: 濃密微細液滴

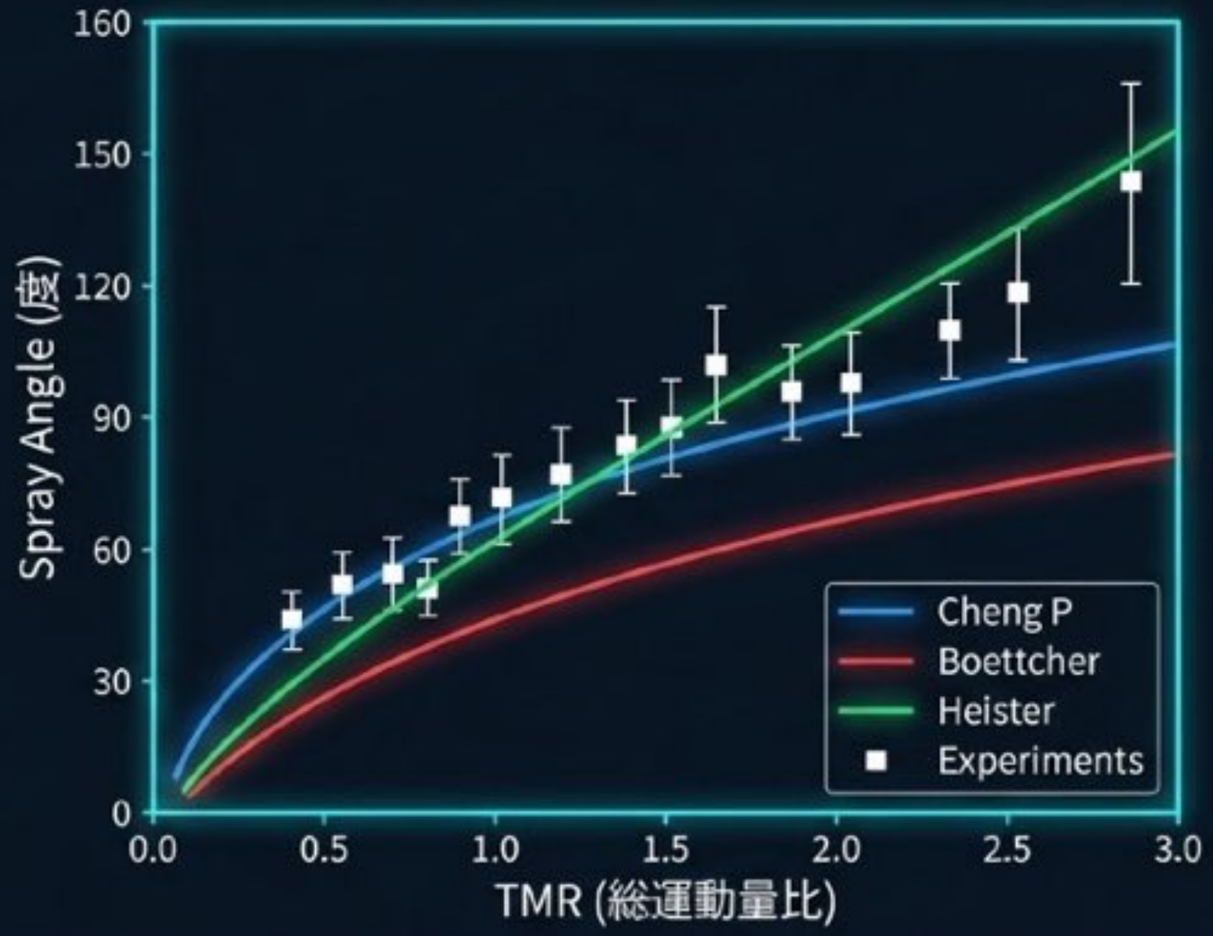


We_g: 高 (>10^3)

液糸の段階をスキップし、液膜から直接微細な液滴へと周期的に分裂

NotebookLM

既存モデルが内包する「予測のズレ」とその限界



Heister (2011)
クロスフローモデル由来。
TMR 1.2を境に逆転

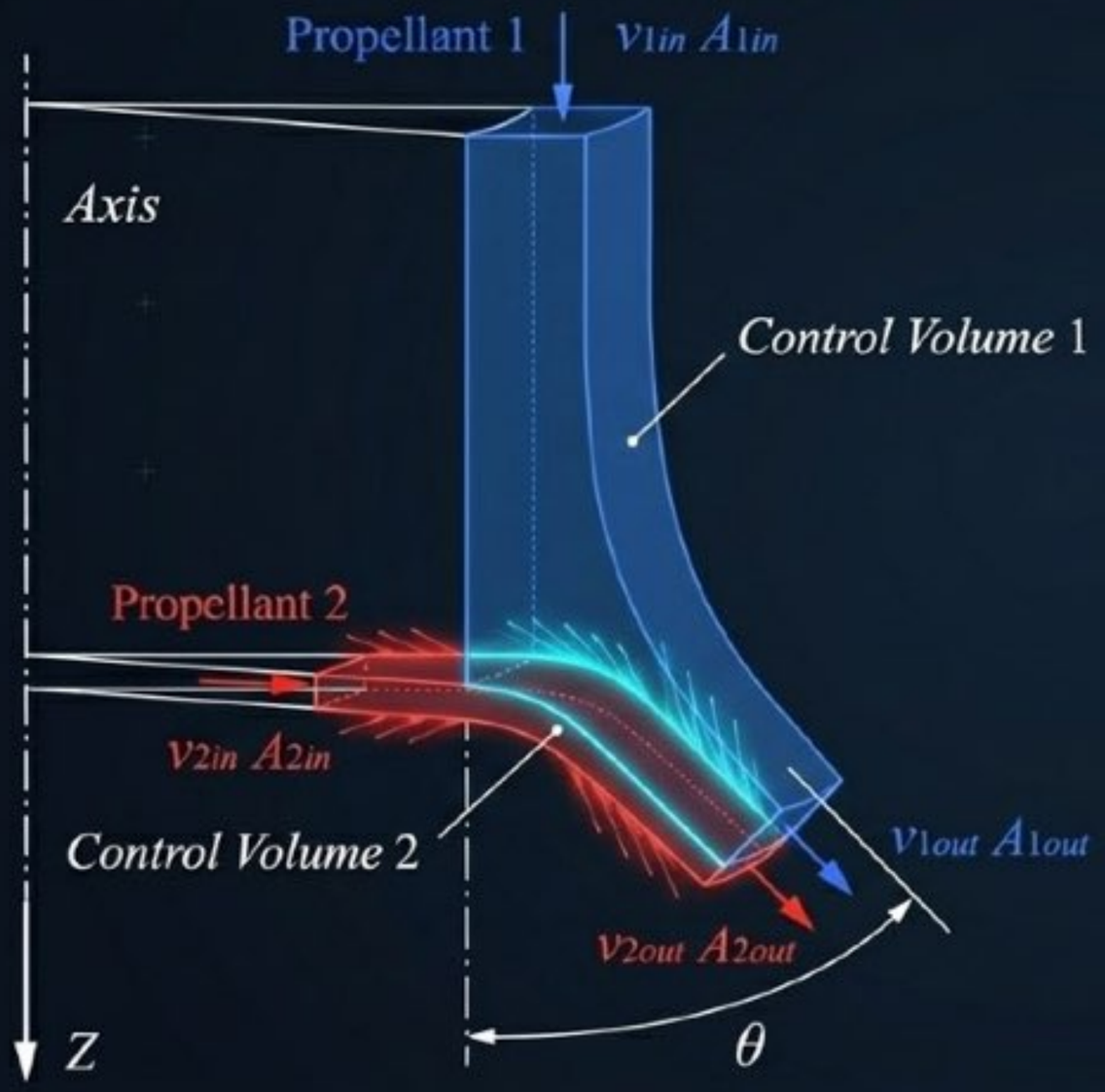
Boettcher
実験値より常に20度以上過小評価

Cheng (2017)
液-液モデルとしては優秀だが、液-ガスでは誤差が生じる

なぜ既存モデルは通用しないのか？
答えは「ガスの運動量損失（Momentum Loss）」の無視にある。

NotebookLM

気体運動量の損失（Momentum Loss）というブレイクスルー



液-液モデルの前提

密度比と相対速度の低さから、自由表面での摩擦を「無視」できた

気-液モデルの現実

ガスの密度は空気に近く、相対速度は極めて高い（最大300m/s）。空気との摩擦による運動量損失が不可避

有効係数 (Effective coefficient)

$$c = 0.71$$

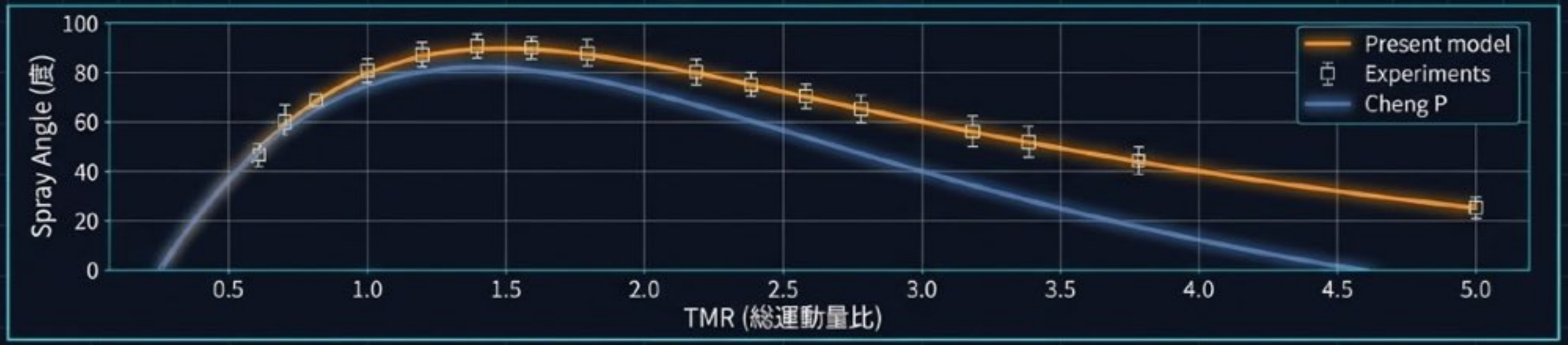
実験データから導き出された定数

NotebookLM

ピントル設計の新たな標準公式

$$\cos\theta = \frac{c}{(c + \mathrm{TMR})}$$

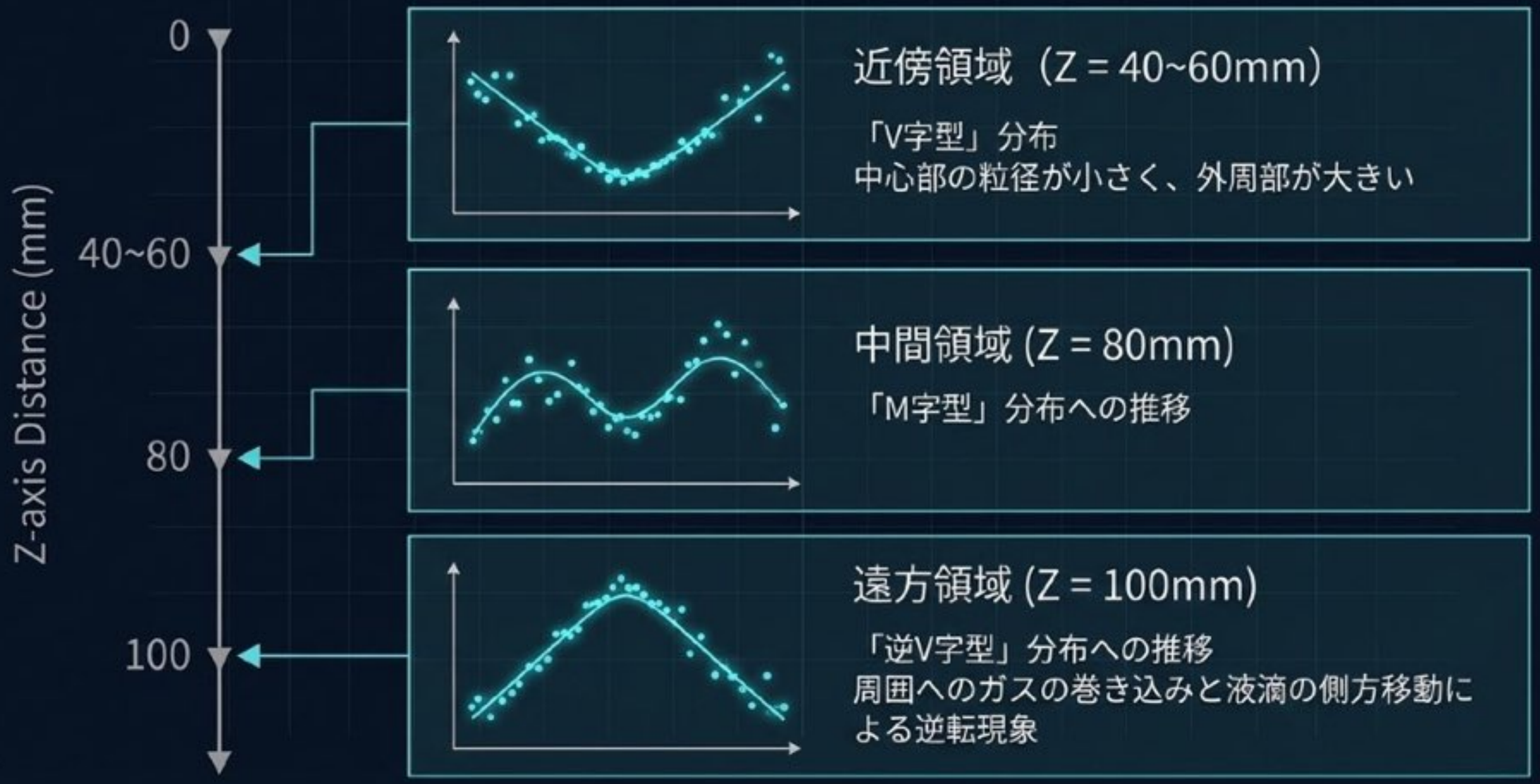
$$(c = 0.71)$$



TMR（総運動量比）が噴霧角を支配するマクロパラメータであることが、数学的・実験的に証明された。

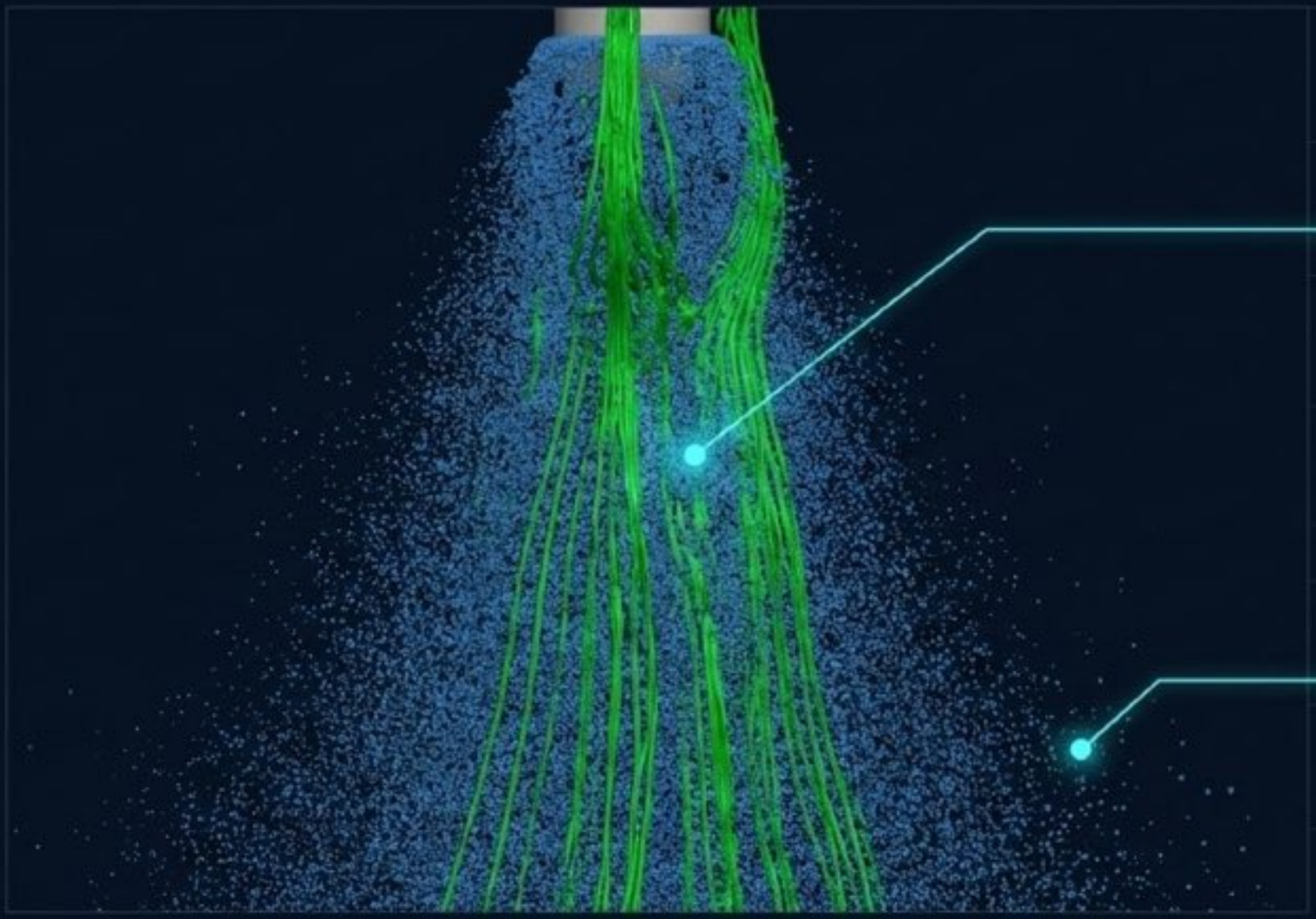
NotebookLM

Z軸距離に伴うサウター平均粒径（SMD）の空間的進化



NotebookLM

気流（Gas Flow）が削り出すミクロな粒度分布



Spray Intermediate Area

ガスジェットが直接作用する領域。空気力（Aerodynamic force）の増大により、液滴が最も細かく粉砕される（最少SMDゾーン）

Spray Boundary

ガスのシールド効果により空力的干渉が弱まり、大きな液滴（Large droplets）が生き残る外縁ゾーン

NotebookLM

インジェクタ設計の統一制御フレームワーク

制御対象: 噴霧角と外縁バウンダリ

$$\cos\theta = \frac{0.71}{0.71 + \mathrm{TMR}}$$

推力方向の空間確保

制御対象: 噴霧形態と液滴径(SMD)

空力による直接分裂 (Type I → II → III)
燃焼効率の決定

最適化アプローチ：望みの燃焼プロファイルを得るためには、バルブ制御による「ガスの質量流量」操作を通じ、これら2軸の直交座標上のスウィートスポットを狙う。

NotebookLM

次世代エンジン開発に向けた3つの設計法則

噴霧形態の支配 (Shape)

ガスウェーバー数（We_g）が高We_g領域（>10^3）でのみ、液糸形成をスキップした高効率な直接微粒化が得られる。

01

噴霧角の再定義 (Angle)

ガスの運動量損失の計算除外は致命的。公式

$$\cos\theta = \frac{0.71}{(0.71 + \mathrm{TMR})}$$

を燃焼室のサイジングに適用せよ。

02

粒径分布の最適化 (Distribution)

気流の巻き込みによる空間分布（V字 → 逆V字）の逆転を計算に入れ、インジェクタ下流の点火位置を最適化せよ。

03

NotebookLM